

Cahier des charges de la simulation de trafic

Trafic à Colmar et priorité des véhicules de secours

Projet	SAE302-Facture-Sucree
Équipe	Aymeri et Selim
Formation	BUT Réseaux & Télécommunications - 2e année
Durée	3 mois

1 Présentation du projet

Le projet consiste à réaliser en Python une simulation simple de circulation autour d'une caserne et d'un carrefour principal de Colmar. La scène est vue de dessus et utilise des formes simples : routes, bâtiments, feux et véhicules représentés principalement par des rectangles colorés.

La simulation doit permettre d'observer la circulation normale, les files d'attente aux feux et le déplacement de deux véhicules de secours au maximum. Lorsqu'un véhicule en intervention approche du carrefour, le système lui donne la priorité uniquement au moment utile afin de limiter la gêne pour le trafic normal. Si les deux véhicules demandent la priorité au même carrefour, leur ordre de passage est géré par le programme.

Le véhicule de secours transmet également son état occupé ou disponible à un petit centre de coordination au moyen de sockets TCP. Le projet reste volontairement limité afin d'être réalisable par un binôme de BUT2 en trois mois.

2 Périmètre retenu

- Une seule zone de simulation représentant un secteur simplifié de Colmar.
- Un carrefour principal à quatre branches avec circulation à droite.
- Une voie par sens sur chaque branche du carrefour.
- Des voitures normales générées automatiquement sur les différentes entrées.
- Au maximum 25 voitures présentes simultanément.
- Des mouvements simples : tout droit, tourner à gauche et tourner à droite.
- Des feux tricolores avec cycle vert, orange et rouge.
- Deux véhicules de secours au maximum peuvent être présents simultanément dans la simulation et être en intervention en même temps.
- Une priorité temporaire donnée au véhicule de secours lorsqu'il est suffisamment proche du carrefour.
- Un centre de coordination affichant séparément l'état disponible ou occupé de chaque véhicule de secours.
- Une communication simple par sockets TCP entre le véhicule simulé et le centre.

Ne font pas partie du projet : la 3D, les piétons, plusieurs carrefours synchronisés, la conduite réelle d'un véhicule, le GPS réel, la récupération de données de trafic sur Internet, l'intelligence artificielle et l'optimisation complexe d'itinéraires.

3 Circulation et interface graphique

Réf	Fonction	Comportement attendu
F01	Afficher la scène	Afficher la caserne, le carrefour, les routes, quelques bâtiments et les feux avec des formes simples.
F02	Générer les voitures	Créer automatiquement des voitures sous forme de rectangles colorés sur les différentes entrées.
F03	Gérer les trajectoires	Attribuer à chaque voiture un trajet : tout droit, gauche ou droite.
F04	Commander les feux	Faire fonctionner les feux avec un cycle simple : vert, orange puis rouge.
F05	Respecter les arrêts	Arrêter les voitures au rouge et les faire repartir lorsque leur passage est autorisé.
F06	Éviter les collisions	Conserver un écart minimal entre deux véhicules et empêcher deux véhicules d'occuper la même zone.
F07	Piloter la simulation	Permettre de démarrer, mettre en pause, reprendre et réinitialiser la simulation.
F08	Régler le trafic	Permettre de modifier le débit de voitures générées.
F09	Afficher les informations	Afficher le temps simulé, le nombre de voitures présentes et le nombre de trajets terminés.

Réglages de départ

Débit par défaut : 12 voitures par minute au total.

Nombre maximal de voitures présentes en même temps : 25.

Cycle de feu : 8 s vert, 1 s orange puis 1 s de rouge simultanément avant le passage de l'autre axe.

La phase orange dure 1 s dans tous les cas : cycle normal, priorité et régulation compensatoire.

Vitesse de simulation réglable : $\times 0,5$, $\times 1$ et $\times 2$.

Une voiture déjà engagée dans le carrefour termine son passage avant le changement de priorité.

4 Véhicules de secours et priorité au carrefour

Le véhicule de secours suit un itinéraire défini dans la simulation. Le programme connaît sa position, sa vitesse et le prochain carrefour à franchir. La distance restante et le temps d'arrivée estimé sont calculés avec des opérations simples à partir de ces données.

La priorité ne doit pas être activée trop tôt. Tant que le véhicule est éloigné, les feux conservent leur cycle normal afin de ne pas perturber inutilement les autres voitures.

Réf	Fonction	Comportement attendu
F10	Calculer l'approche	Calculer la distance restante jusqu'au carrefour et le temps d'arrivée estimé du véhicule de secours.
F11	Déclencher la priorité	Activer la priorité lorsque la distance restante est inférieure ou égale à 150 m ou lorsque le temps d'arrivée estimé est inférieur ou égal à 10 s.
F12	Préparer le passage	Terminer la phase de feu en cours puis donner le vert à l'axe utilisé par le véhicule de secours.

Réf	Fonction	Comportement attendu
F13	Traverser le carrefour	Maintenir la priorité pendant le passage du véhicule de secours.
F14	Rétablir le trafic normal	Uniquement lorsqu'aucun véhicule de secours n'est en intervention, réguler le trafic si une priorité a prolongé le feu vert d'un axe et donc le feu rouge de l'autre axe. Accorder alors une phase verte compensatoire à l'axe resté au rouge, puis reprendre automatiquement le cycle normal des feux.
F19	Départager les priorités	Si deux véhicules en intervention atteignent le seuil au même carrefour, notamment en sens opposés, donner la commande des feux à celui dont le temps d'intervention écoulé est le plus grand. Maintenir ce choix jusqu'à sa sortie du carrefour, puis traiter la demande du second.

Gestion de deux demandes de priorité

Chaque véhicule en intervention peut demander la priorité lorsqu'il se trouve à 150 m ou moins du carrefour, ou que son temps d'arrivée estimé est de 10 s ou moins. Le temps d'intervention correspond au temps simulé écoulé depuis le début de sa mission ; il ne correspond pas au temps restant avant son arrivée.

Si deux demandes sont en attente au même carrefour, notamment lorsque les véhicules arrivent en sens opposés, le programme compare leurs temps d'intervention. Le véhicule dont le temps est le plus grand obtient en premier le droit d'agir sur les feux. Un véhicule encore hors du seuil ne participe pas à cette comparaison.

En cas d'égalité, la demande reçue en premier est retenue. Si les deux demandes sont reçues au même instant simulé, le véhicule ayant l'identifiant le plus petit passe en premier. Une priorité attribuée est conservée jusqu'à la sortie du véhicule du carrefour ; une nouvelle demande ne l'interrompt pas.

Deux véhicules en sens opposés peuvent dépendre du même axe de feux. Le second véhicule attend alors avant l'entrée du carrefour, même si son axe est vert. Le programme lui donne l'autorisation de passage après la sortie du premier. Les règles d'espacement et de non-chevauchement restent appliquées à tous les véhicules.

Après la sortie du premier véhicule, le programme traite la demande du second s'il est toujours en intervention et dans le seuil. Les transitions orange et rouge restent obligatoires lorsqu'un changement d'axe est nécessaire. La régulation compensatoire du trafic reste désactivée tant qu'au moins un véhicule est en intervention, même s'il a déjà franchi le carrefour. En dehors des demandes de priorité, les feux suivent leur cycle normal.

Régulation en absence d'intervention

La régulation compensatoire est autorisée uniquement lorsqu'aucun véhicule de secours n'est en intervention, c'est-à-dire lorsque tous les véhicules de secours présents sont disponibles. Les temps supplémentaires sont mémorisés pendant les interventions pour une compensation ultérieure.

Le programme mesure la durée continue du feu vert de chaque axe, y compris si deux véhicules prioritaires se succèdent sur le même axe. Si cette durée dépasse les 8 s du cycle normal à cause de la priorité, le temps supplémentaire est mémorisé.

Après chaque passage prioritaire, le changement d'axe respecte 1 s d'orange puis 1 s de rouge simultanément sur les deux axes. Tant qu'une intervention reste en cours, le cycle normal reprend hors des demandes de priorité, sans phase compensatoire. Tout véhicule déjà engagé doit avoir terminé son passage avant l'ouverture de l'autre axe.

Une fois toutes les interventions terminées, l'axe resté au rouge bénéficie d'une phase verte de compensation : 8 s plus le temps supplémentaire mémorisé, sans dépasser 16 s au total. Par exemple, un vert prioritaire de 13 s entraîne un vert de 13 s sur l'autre axe ; un vert prioritaire de 20 s entraîne un vert de compensation limité à 16 s.

À la fin de cette phase, le programme reprend le cycle normal et remet le compteur de compensation à zéro. Si le vert prioritaire n'a pas dépassé 8 s, aucune compensation n'est appliquée. Si une nouvelle intervention commence pendant la compensation, le temps compensatoire restant est mis en attente. Le programme revient au fonctionnement normal ou prépare une priorité si le seuil est atteint, en respectant les transitions de sécurité. Le solde de compensation est repris uniquement lorsqu'il n'y a plus d'intervention. Cette règle simple limite le déséquilibre entre les deux axes sans algorithme complexe d'optimisation.

Le temps total prévu de l'itinéraire est calculé au départ de la mission. Pendant le déplacement, le temps restant est recalculé. Ces valeurs servent uniquement à l'affichage et au déclenchement simple de la priorité ; aucun algorithme avancé de prédiction du trafic n'est utilisé.

5 Disponibilité des véhicules et communication réseau

Chaque véhicule de secours possède un identifiant distinct et deux états métier : disponible et occupé. Lorsqu'une mission commence, le véhicule concerné passe à l'état occupé et le programme mémorise son instant de départ dans le temps simulé. Lorsque son intervention est terminée, il repasse à l'état disponible. Les états et les temps d'intervention sont gérés séparément pour les deux véhicules.

Le programme transmet au centre de coordination l'état de chaque véhicule avec une socket TCP. Les messages JSON contiennent l'identifiant du véhicule concerné, son état et un numéro de mise à jour. Le centre conserve et affiche le dernier état reçu pour chaque identifiant.

Réf	Fonction	Comportement attendu
F15	Début de mission	Envoyer l'état occupé au centre dès le démarrage d'une intervention.
F16	Fin de mission	Envoyer l'état disponible lorsque l'intervention est terminée.
F17	Afficher l'état	Afficher au centre les identifiants des deux véhicules et le dernier état reçu pour chacun, sans écraser l'état de l'autre.
F18	Détecter une coupure	Si la connexion est perdue, afficher liaison interrompue sans modifier automatiquement l'état métier du véhicule.

6 Choix techniques

Langage : Python 3.13.

Interface graphique : PyQt6.

Affichage : QGraphicsScene et QGraphicsView.

Mise à jour de la simulation : QTimer.

Communication réseau : sockets TCP de la bibliothèque standard Python.

Format des messages : JSON.

Gestion de versions : Git.

Tests simples : unittest.

Développement : PyCharm sur les deux ordinateurs du binôme.

Organisation du code

Élément	Responsabilité
main.py	Lancer l'application et ouvrir la fenêtre principale.
src/interface/	Afficher les routes, feux, véhicules et boutons.
src/models/	Décrire les voitures, le véhicule de secours et leurs données.
src/simulation/	Gérer le temps, les déplacements, les feux, les files et la priorité.
src/reseau/	Gérer les sockets TCP et l'échange de l'état du véhicule.
tests/	Contenir les tests simples du projet.
docs/	Contenir le cahier des charges et la documentation.

7 Organisation du travail sur trois mois

Période	Étape	Résultat attendu
Semaines 1 à 2	Base du projet	Créer le dépôt Git, l'environnement Python, la fenêtre PyQt6 et la scène principale.
Semaines 3 à 4	Carte et véhicules	Dessiner le carrefour, les routes et les rectangles représentant les voitures.
Semaines 5 à 6	Circulation	Ajouter les trajectoires, les feux, les arrêts et les files de voitures.
Semaines 7 à 8	Véhicule de secours	Ajouter son itinéraire, son état de mission et le calcul distance / temps d'arrivée.
Semaines 9 à 10	Priorité et réseau	Ajouter la priorité aux feux et l'échange disponible / occupé par sockets TCP.
Semaines 11 à 12	Tests et démonstration	Corriger les bugs, tester sur les deux ordinateurs et préparer la démonstration.

Répartition du binôme

Membre	Travail principal
Aymeri	Structure du projet, logique de simulation, véhicule de secours, communication réseau.
Selim	Affichage de la carte, véhicules, feux, interface et panneau de suivi.
Travail commun	Intégration, Git, tests, corrections, documentation et démonstration.

8 Validation et livraison

Essai	Vérification	Résultat attendu
T01	Lancement	La simulation démarre sans erreur sur les deux ordinateurs.
T02	Voitures	Les rectangles apparaissent, suivent leur trajectoire et quittent la scène correctement.
T03	Feux	Les voitures s'arrêtent au rouge et repartent au vert.
T04	Files	Une file d'au moins cinq voitures reste sans chevauchement.
T05	Priorité trop éloignée	Lorsque le véhicule de secours est au-delà du seuil, les feux gardent leur fonctionnement normal.
T06	Déclenchement priorité	À 150 m ou à 10 s d'arrivée, la priorité est préparée pour l'axe du véhicule de secours.
T07	Fin de priorité	Une fois toutes les interventions terminées, si le vert de l'axe prioritaire a dépassé 8 s, l'autre axe reçoit, après les transitions de sécurité, une phase verte compensatoire de 8 s augmentée du dépassement, avec un maximum de 16 s. Le cycle normal reprend ensuite. Sans dépassement, le cycle normal reprend sans compensation.
T08	État réseau	Le centre affiche occupé au début de mission puis disponible à la fin.
T09	Coupure réseau	Une perte de connexion est affichée comme liaison interrompue.
T10	Test final	La simulation fonctionne pendant dix minutes avec au maximum 25 véhicules sans blocage durable.
T11	Deux véhicules	La simulation affiche au maximum deux véhicules de secours ; ils peuvent être occupés simultanément et leurs états restent distincts au centre.
T12	Demandes opposées	Deux véhicules arrivent en sens opposés au même carrefour et atteignent le seuil. Celui dont l'intervention a commencé le plus tôt obtient la priorité ; l'autre attend. Après la sortie du premier, le second est traité sans conflit.
T13	Seuil et égalité	Un véhicule hors du seuil ne commande pas les feux. À durée d'intervention égale, la première demande reçue est retenue ; à réception simultanée, l'identifiant le plus petit départage les véhicules. Une priorité déjà attribuée reste inchangée jusqu'à la sortie du véhicule.
T14	Absence d'intervention	Après les deux passages, aucune compensation ne débute tant qu'une intervention continue. Une fois les deux véhicules disponibles, la compensation utilise le dépassement mémorisé, sans remise à zéro entre deux véhicules sur le même axe ; le cycle normal reprend ensuite.
T15	Nouvelle intervention	Si une intervention commence pendant la compensation, celle-ci est suspendue avec respect des transitions de sécurité. Le solde est conservé et ne reprend qu'en absence d'intervention.

Livrables

Code source complet du projet.

requirements.txt et .gitignore.

Guide de lancement court.

Cahier des charges.

Tests principaux et résultats.

Démonstration de la circulation, de la priorité du véhicule de secours et de l'échange disponible / occupé.